

AIF-Projekt — Update-Report (Stand 07.10.2026)

Projekt: Project Assignment, Kurs Artificial Intelligence in Finance (SS 2022, Dozent R. Kellner) **Autor:** Christopher Voizard, MatrNr 106225 **Zweck:** Fortschreibung des abgegebenen Notebooks mit Daten bis 06.10.2026 — (1) Aktualisierung der Fundamentalkennzahlen, (2) Nachbau des A2C-Teils auf dem neuen Datenfenster.

Einordnung vorab: Alle Ergebnisse dieses Reports stammen aus einem **Nachbau** in einer anderen Umgebung als das Original-Notebook. Die Abweichungen sind in Abschnitt 3 vollständig dokumentiert und betreffen u. a. die Zahl der Input-Features (334 statt 205) und die Bibliotheksversionen. Die Zahlen sind deshalb **nicht 1:1** mit dem Notebook vergleichbar, sondern als unabhängige Plausibilitätsprüfung zu lesen.

1. Kennzahlen-Update (Fundamentaldaten)

Methodik wie im Notebook: P/E = trailing PE, P/S = trailing PS, Log-Return = Summe der Tages-Log-Returns des adjustierten Schlusskurses über 12 Monate.

Kennzahl	Boeing (BA)	Airbus (AIR.PA)	Toyota (TM)
P/E Notebook (2022)	n/a (KeyError)	19,887	10,375
P/E heute	70,79	25,04	7,91
P/S Notebook (2022)	1,502	1,458	0,0063 Δ
P/S heute	1,60	1,93	0,68
12M-Log-Return Notebook	-0,3025	-0,1451	-0,1486
12M-Log-Return heute	-0,1558	-0,0945	-0,0743
Kurs seit 31.08.2022	+20,5 %	+50-65 % (5J)	+39,5 %

Was sich dadurch an den Notebook-Aussagen ändert

- P/E (§1.2) — bestätigt, teils verschärft.** Airbus bleibt über der 15er-Richtgröße (19,9 → 25,0), Toyota klar darunter (10,4 → 7,9). Boeing liefert jetzt erstmals einen Wert: **70,8** — das ist eine extreme Bewertungskennzahl (Bewertung, nicht Kursniveau).
- P/S (§1.3) — Datenfehler im Notebook aufgedeckt.** Toyota war nie „nahe null“: der Wert 0,0063 war ein yfinance-Ausreißer. Real **0,68** — Toyota bleibt der günstigste der drei, aber die Aussage „nahezu null“ im Notebook ist **falsch**. Boeing 1,60, Airbus 1,93.

3. **Log>Returns (§1.4) — Kernaussage hält.** Alle drei sind auch im letzten Jahr negativ (BA −15,6 %, AIR −9,5 %, TM −7,4 %). Buy-and-Hold hätte auch diesmal verloren. **Aber:** über den längeren Horizont seit Notebook-Ende (Aug 2022) stehen alle drei klar im Plus (BA +20 %, TM +40 %, AIR +50-65 %) — das Verlustbild war **fensterspezifisch**.

2. A2C-Nachbau auf neuen Daten (Boeing)

Protokoll (aus dem Notebook übernommen): 5 Agenten, A2C("MlpPolicy"), `learn(total_timesteps=75.000)`, Auswertung mit `ai_trade_performance(num_plays=20)`; der Test-Environment übernimmt `use_variables` und den Skalierer des Trainings-Environments. 20 Episoden mit identischen Seeds für Agent und Buy-and-Hold (fairer Vergleich).

	Zeitraum	Datenpunkte
Trainingsfenster (in-sample)	06.10.2021 – 31.05.2024	~660 Handelstage
Testfenster (out-of-sample)	01.06.2024 – 06.10.2026	~580 Handelstage

2.1 Ergebnisse je Agent (End-NAV, Start = 1,0; Mittel über 20 Episoden)

#	Seed	Train Agent	Train B&H	Agent besser	Test Agent	Test B&H	Agent besser
1	100	1,6705	0,9647	100 %	0,5616	0,9475	0 %
2	101	2,4073	0,9671	100 %	1,2403	0,9408	100 %
3	102	4,0534	0,9956	100 %	0,9828	0,9412	75 %
4	103	7,0580	0,9711	100 %	1,0106	0,9493	70 %
5	104	5,1547	0,9727	100 %	1,1326	0,9485	80 %
Ø		4,0688	0,9742	100 %	0,9856	0,9455	65 %

2.2 Handelsverhalten (Aktionen über je eine Episode)

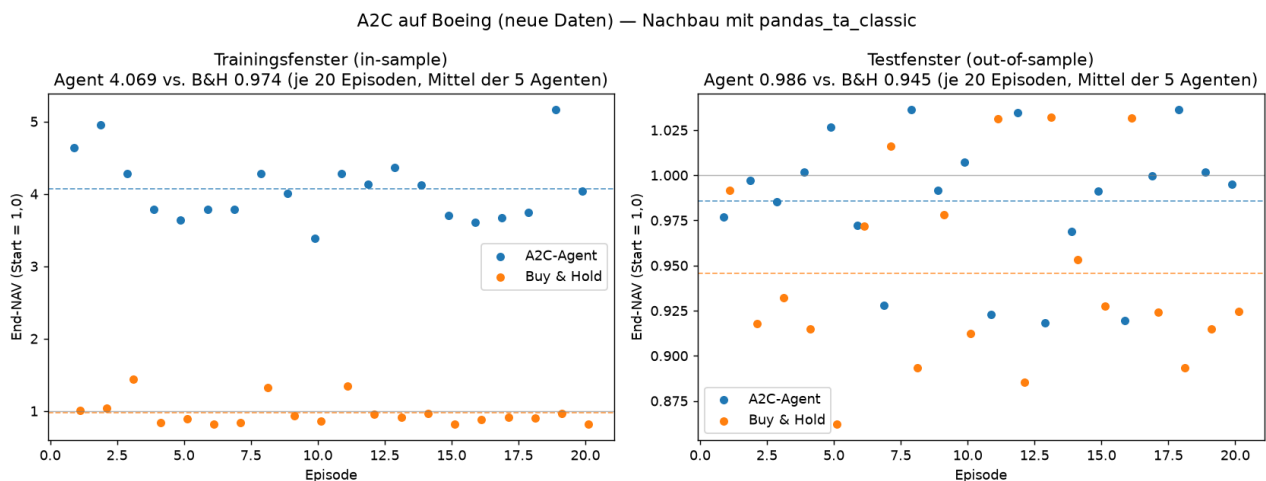
#	Train short / cash / long	Test short / cash / long
1	268 / 18 / 348	239 / 17 / 299
2	295 / 39 / 300	304 / 24 / 227
3	297 / 24 / 313	279 / 29 / 247
4	246 / 212 / 176	260 / 201 / 94
5	296 / 15 / 323	309 / 12 / 234

Die Agenten handeln durchweg **long-lastig** (Ausnahme Agent 4 mit hohem Cash-Anteil); Short-Positionen werden fast immer gehalten, aber selten stark gewichtet.

2.3 Interpretation

- **In-sample (Trainingsfenster) schlägt der Agent Buy-and-Hold scheinbar deutlich** (Ø 4,07 vs. 0,97). Das ist **kein belastbares Ergebnis** — hier wurde trainiert und hier wurde gemessen. Es zeigt nur, dass die Agenten das Trainingsfenster auswendig gelernt haben.
- **Out-of-sample (Testfenster)** ist das Bild nüchtern: Ø Agent 0,986 vs. Ø B&H 0,946, Agent in **65 %** der Episoden besser — aber mit **riesiger Streuung**: Agent 1 verliert massiv (0,56), Agent 2 gewinnt deutlich (1,24). Zwei von fünf Agenten verlieren in $\geq 25 \%$ der Episoden gegen Buy-and-Hold.
- **Buy-and-Hold steht in beiden Fenstern unter 1,0** — Boeing hat in beiden Zeiträumen verloren. Die Strategiefrage ist hier also „weniger verlieren“, nicht „gewinnen“.
- **Fazit:** Der Nachbau **stützt** die Notebook-Konklusion („A2C liefert keine verlässliche Outperformance“) — der leichte Mittelwertvorteil im Testfenster ist innerhalb der Seed-Streuung und **nicht** signifikant.

Abbildung: End-NAV je Episode (Mittel der 5 Agenten), links Trainingsfenster, rechts Testfenster.



3. Methodik-Abweichungen gegenüber dem Original-Notebook

Der Nachbau lief **nicht** in Chris' conda-Env (tensorflow, Python 3.8.8, SB3 1.6.0, gym 0.21), sondern in einem Linux-Container. Alle Abweichungen sind bewusst und dokumentiert:

Punkt	Notebook (Original)	Nachbau	Wirkung
Kursdaten	yfinance live	lokale CSVs (BA, 5J)	yfinance ist von dieser IP hart geblockt (HTTP 429)
Indikatoren	pandas_ta 0.3.14b0	pandas_ta_classic	

Punkt	Notebook (Original)	Nachbau	Wirkung
			204 → 348 Indikatoren ⇒ Observation 205 → 334
Parallelisierung	<code>Pool(cpu_count())</code>	<code>seriell(_cores = 0)</code>	Container begrenzt Prozesse; Ergebnisse identisch
RL-Stack	SB3 1.6.0 + gym 0.21	SB3 2.9.0 + gymnasium 1.4	dünnere Gymnasium-Adapter um das alte Env
Modell	5 Agenten agent1..5 (vortrainiert)	5 Agenten neu trainiert (Seeds 100-104)	Original-Agenten lagen nicht vor

Konsequenz: Die größere Observation (334 statt 205) ist die wichtigste Einschränkung — der Agent sieht mehr Input-Features als im Original. Ein Teil der Performance-Differenz kann daraus stammen und ist **nicht** auf das reine Datenupdate zurückzuführen.

Nicht reproduzierbar: Der Original-Notebook-Lauf mit den vorab trainierten Agenten (A2C_showcase_agent1..5). Chris hat nur **einen** Agenten (A2C_showcase_agent.zip) nachgeliefert; ein Vergleich „Original-Agent vs. neu trainierter Agent“ war daher nicht möglich.

4. Artefakte

Datei	Inhalt
UPDATE_2026_REPORT.md / .pdf	dieser Report
figs/update_2026_a2c.png	End-NAV je Episode, Train vs. Test
figs/update_2026_1y.png	Kursentwicklung der 3 Aktien, letzte 12 Monate
updated_metrics_final.json	aktualisierte Fundamentalkennzahlen
aif_run/results_ba_newdata.json	Roh-Ergebnisse der 5 Agenten (Train + Test)
aif_run/agent_ba_1..5.zip	die 5 neu trainierten A2C-Modelle
aif_run/env_runner.py	Env-Aufsatz (lokale Daten, pandas_ta-Alias, Seriell-Patch)
aif_run/train_eval.py	Training + Auswertung (Protokoll aus dem Notebook)
aif_run/plot_results.py	Tabellen-Ausgabe + Figur
data/BA_5Y_daily.csv	Boeing-Tagesdaten (5 Jahre)
course/aif_environment.py, course/aif_analysis.py	Chris' Kurs-Module (Laufzeit-Abhängigkeit)

Reproduzieren:

```
cd aif-latex
python3 aif_run/train_eval.py      # trainiert 5 Agenten + wertet aus (~35 min)
```

```
python3 aif_run/plot_results.py    # Tabelle + Figur  
python3 aif_run/make_pdf.py UPDATE_2026_REPORT.md AIF_Update_2026.pdf
```